- A, B என்ற இரு கணங்களுக்கு $A \cup B = A \cap B$ எனில் $A = B$
- $n(A) = p$ மற்றும் $n(B) = q$ என்க.

  (அ) குறைந்தபட்சம் $n(A \cup B)$ = அதிகபட்சம் $\{p, q\}$

  (ஆ) அதிகபட்சம் $n(A \cup B) = p + q$

  (இ) குறைந்தபட்சம் $n(A \cap B) = 0$

  (ஈ) அதிகபட்சம் $n(A \cap B)$ = குறைந்தபட்சம் $\{p, q\}$

1.5.4 கணங்களின் வித்தியாசம் (Difference of Two Sets)

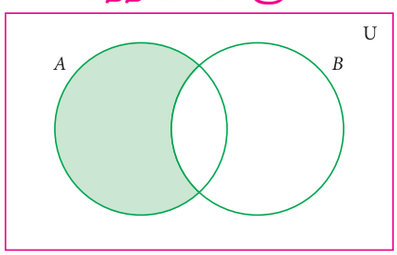
A, B என்பன இரு கணங்கள் என்க. கணம் A மற்றும் கணம் B இன் வித்தியாசம் என்பது கணம் A இல் உள்ள, ஆனால் கணம் B இல் இல்லா உறுப்புகளைக் கொண்ட கணமாகும். இதை $A - B$ அல்லது $A \setminus B$ என எழுதலாம். $A - B$ என்பதை A வித்தியாசம் B எனப் படிக்க வேண்டும்.

47EYU

$$A - B = \{ x : x \in A \text{ மற்றும் } x \notin B\}$$

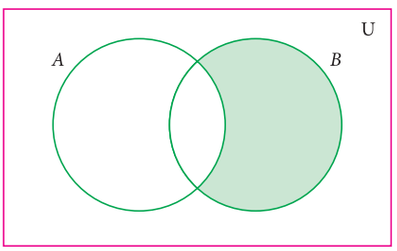
$$B - A = \{ y : y \in B \text{ மற்றும் } y \notin A\}.$$

கண வித்தியாசங்களுக்கான வென்படங்கள்



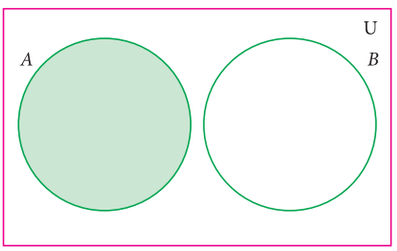
$A - B$

படம் 1.13



$B - A$

படம் 1.14



$A - B$

படம் 1.15

எடுத்துக்காட்டு 1.14

$A=\{-3, -2, 1, 4\}$ மற்றும் $B= \{0, 1, 2, 4\}$ எனில்,

(i) $A - B$ (ii) $B - A$ ஐக் காண்க.

தீர்வு $A - B = \{-3, -2, 1, 4\} - \{0, 1, 2, 4\} = \{ -3, -2\}$

$B - A = \{0, 1, 2, 4\} - \{-3, -2, 1, 4\} = \{ 0, 2\}$

குறிப்பு

- $A' = U - A$
- $A - B = A \cap B'$
- $A - A = \varnothing$
- $A - \varnothing = A$
- $A - B = B - A \Leftrightarrow A = B$
- $A \cap B = \varnothing$ எனில்

  $A - B = A$ மற்றும் $B - A = B$

1.5.5 கணங்களின் சமச்சீர் வித்தியாசம் (Symmetric Difference of Sets)

A மற்றும் B என்ற கணங்களின் சமச்சீர் வித்தியாசம் என்பது $(A - B)$ மற்றும் $(B - A)$ இவற்றின் சேர்ப்பாகும். இது $A \Delta B$ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$$

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 18 02/12/2022 20:24:44